

Long-lived IIn 型超新星SN 2024dyに 付随するダスト放射の性質

後藤颯太（鹿児島大学）

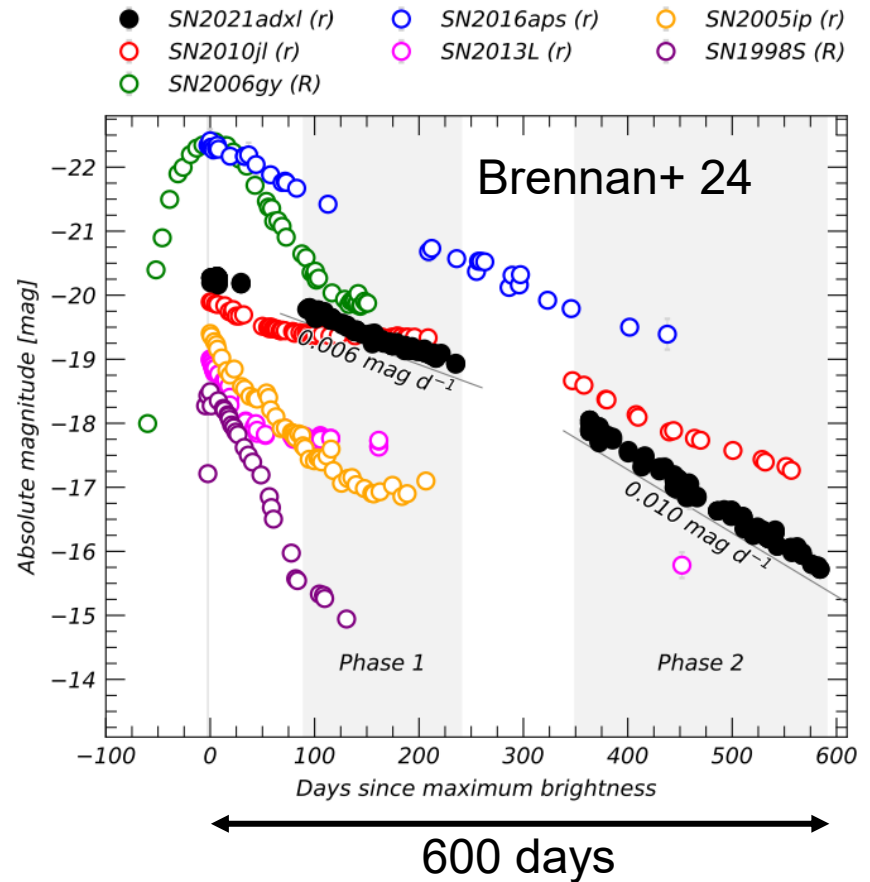
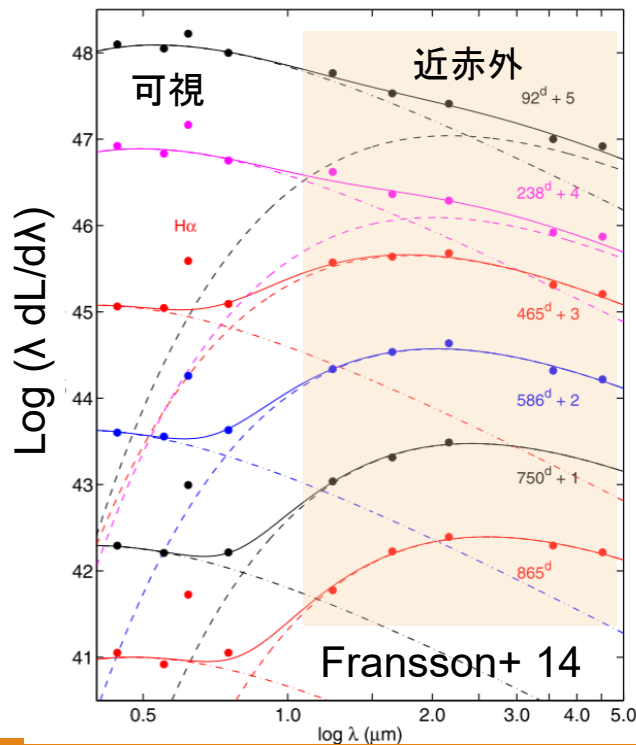
共同研究者：

山中雅之, 永山貴宏(鹿児島大学), 川端弘治, 中岡竜也(広島大学), D.K.Sahu(IIA),
A.Singh, A.Gangopadhyay (Stockholm University), K.Misra, N.Dukiya, M.Dubey,
B.Ailawadhi (ARIES), 日印SN共同研究グループ

背景

➤ long-lived type II In SNe

- ピーク絶対等級: -18 ~ -23 等
- 緩やかな光度曲線 (≥ 300 日)
- 強い星周物質(CSM)相互作用
- **早期のダスト形成**
(e.g., SN 2010jl; Fransson+14)



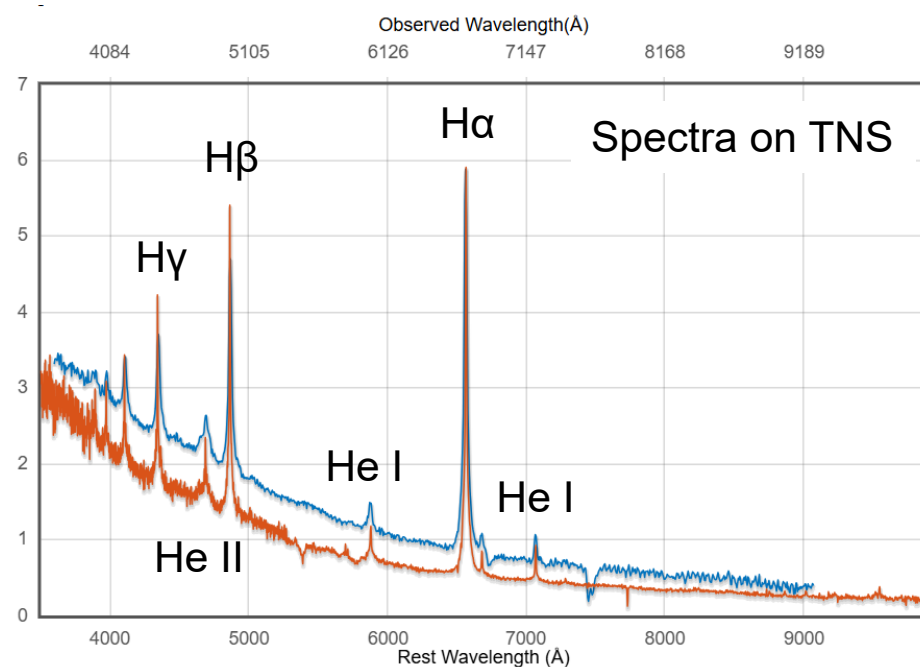
- 観測例の増加
- 放射エネルギー源
 - CSMの性質, 質量放出履歴
- 観測されるダストの性質
 - ダスト組成, サイズ, etc.

背景

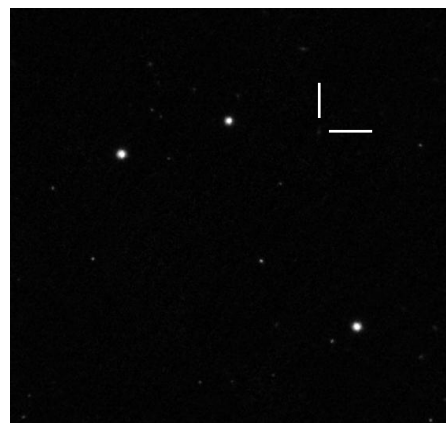
対象天体: SN 2024dy

- IIn型超新星
 - 幅の狭い Balmer 輝線
- 発見日
 - 2024年1月3日
- 赤方偏移
 - $z = 0.021$ (~ 72 Mpc)
- Host 銀河は暗い (~ 21 mag)

- kSRIUSを用いた長期観測が可能
 - ⇒ 数少ないlong-lived IInの
新たな観測例
- ダスト形成を追跡可能
 - ⇒ 超新星ダストを詳細に調査

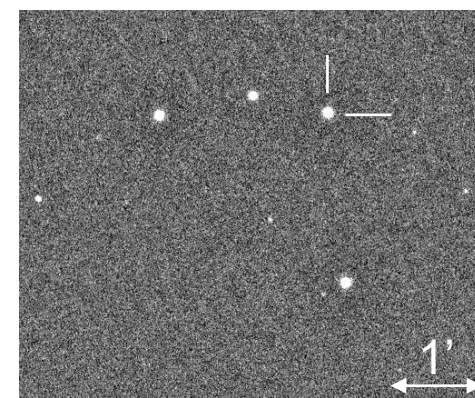


Before



Pan-STARRS g-band

After



gi-camera g-band

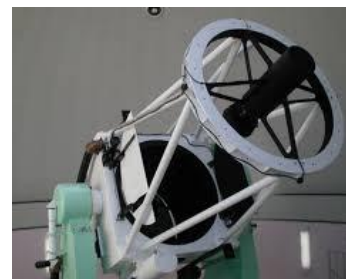
観測体制・使用したデータ

鹿児島を含めた複数の望遠鏡で約1年半にわたるフォローアップを実施

- 観測波長帯は紫外線～近赤外線
- 測光観測と分光観測を実施

国内連携(可視・近赤外測光)

- 鹿児島大学 1m望遠鏡 + kSIRIUS, gi-camera
- 広島大学 かなた望遠鏡 + HONIR



日印共同研究の枠組み(可視分光)

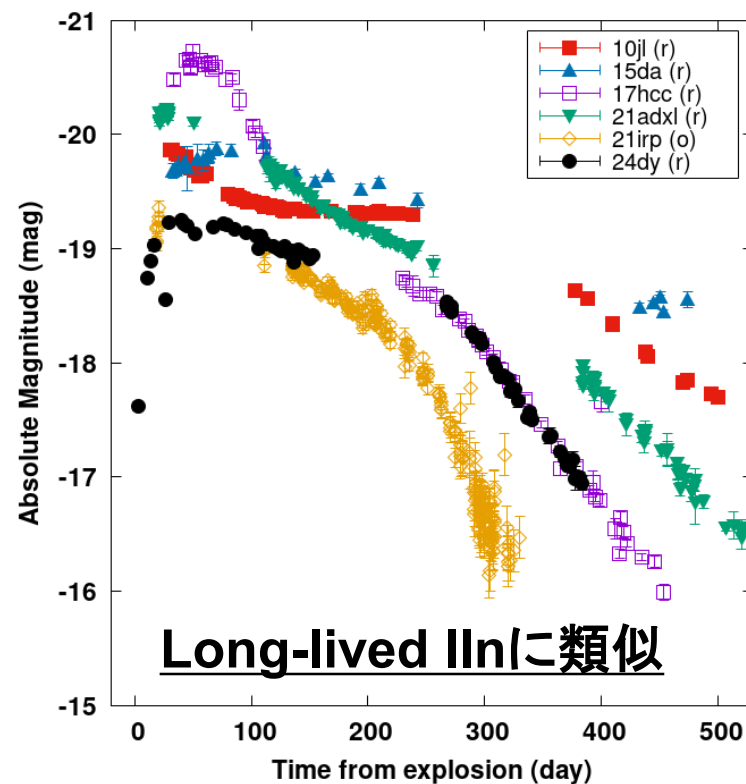
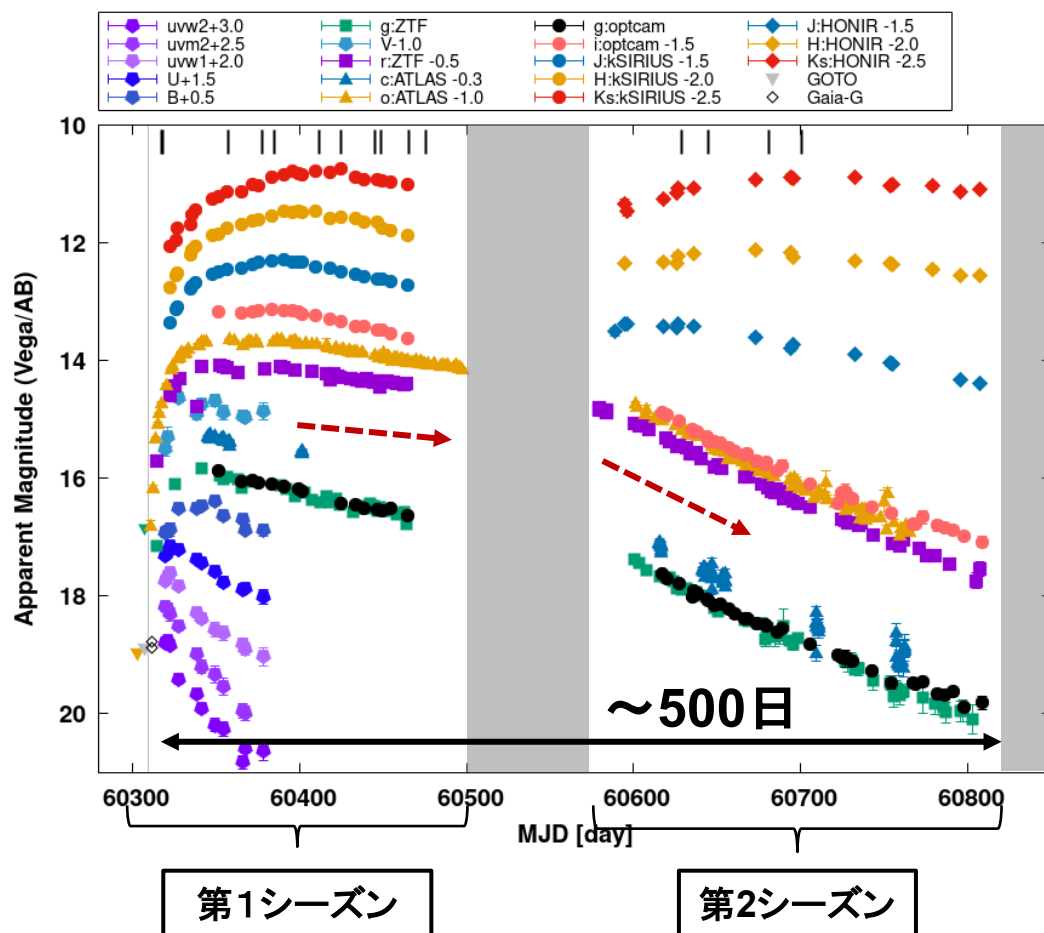
- IIA Himalayan Chandra Telescope (HCT) + HFOSC
- ARIES Devasthal Optical Telescope (DOT) + ADFOSC

その他公開データ(紫外・可視測光)

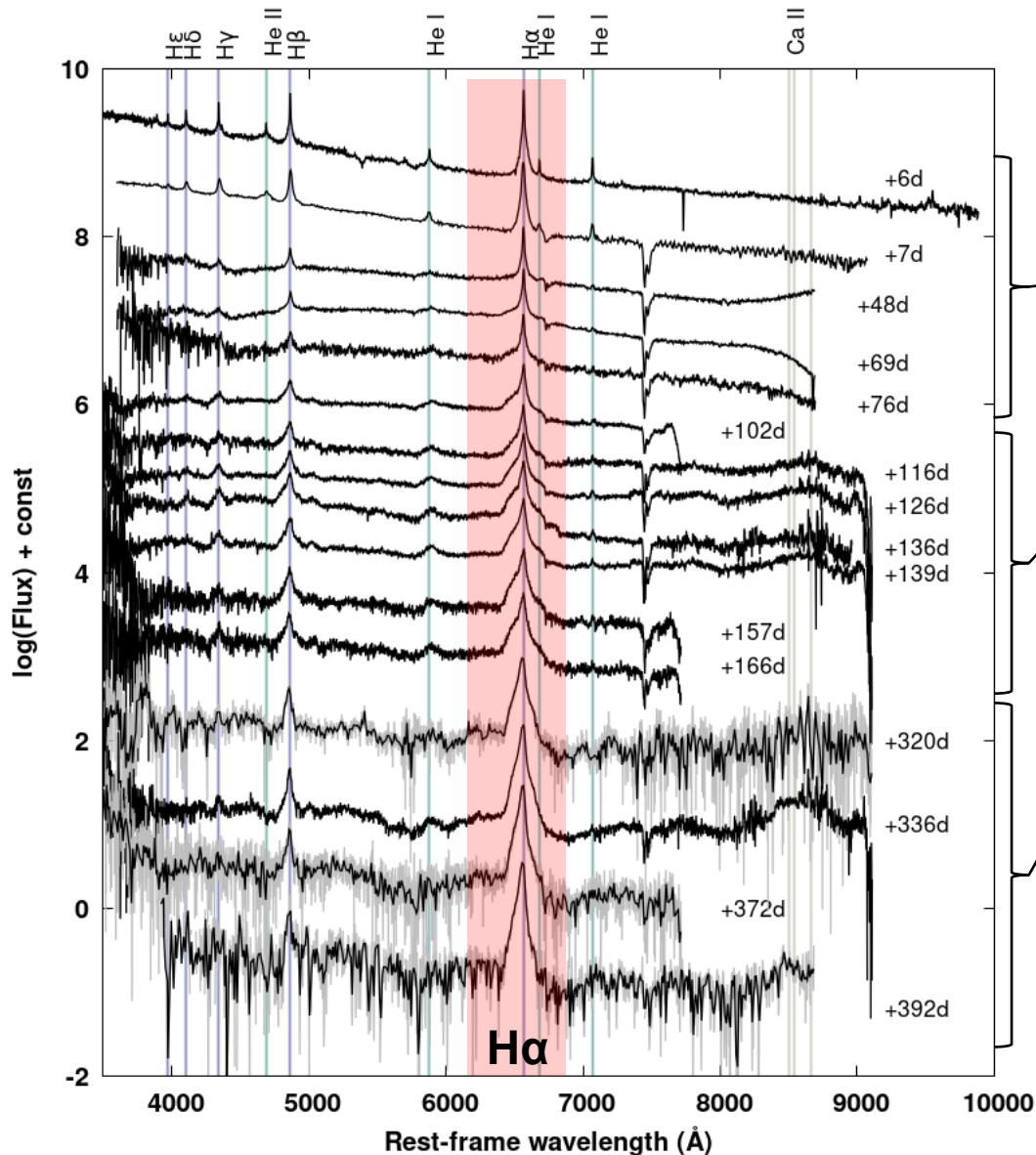
- Neil Gehrels Swift Observatory/UVOT
- Zwicky Transient Facility (ZTF)
- Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS)

ライトカーブ

- 極大後の緩やかな減光 ⇒ 可視光の減光が加速 ($0.0036 \rightarrow 0.013$ mag/day)
- 第2シーズンから近赤外線で再増光



スペクトル



爆発後6日～392日までに
計16 epochが取得された

◆ 初期 (+6d ~ +76d)
⇒ **continuum** にH, Heの輝線

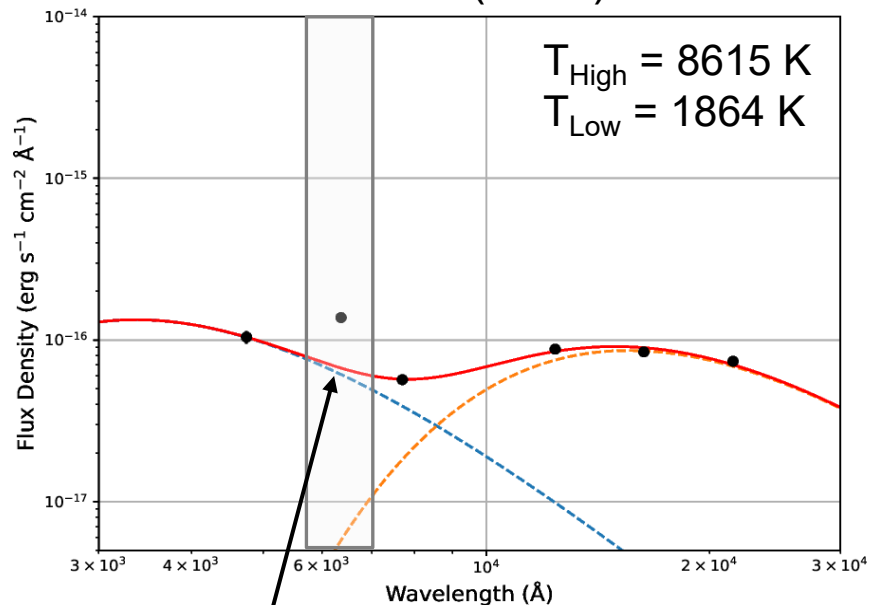
◆ 極大後 (+102d ~ +166d)
⇒ H α が複雑なプロファイル
複数成分で再現される

◆ 第2シーズン (+320d ~)
⇒ H α の非対称性が顕著に
red wingの衰退

その他116日以降にCa IR triplet

SEDの赤外超過

2成分黒体fit (421d)



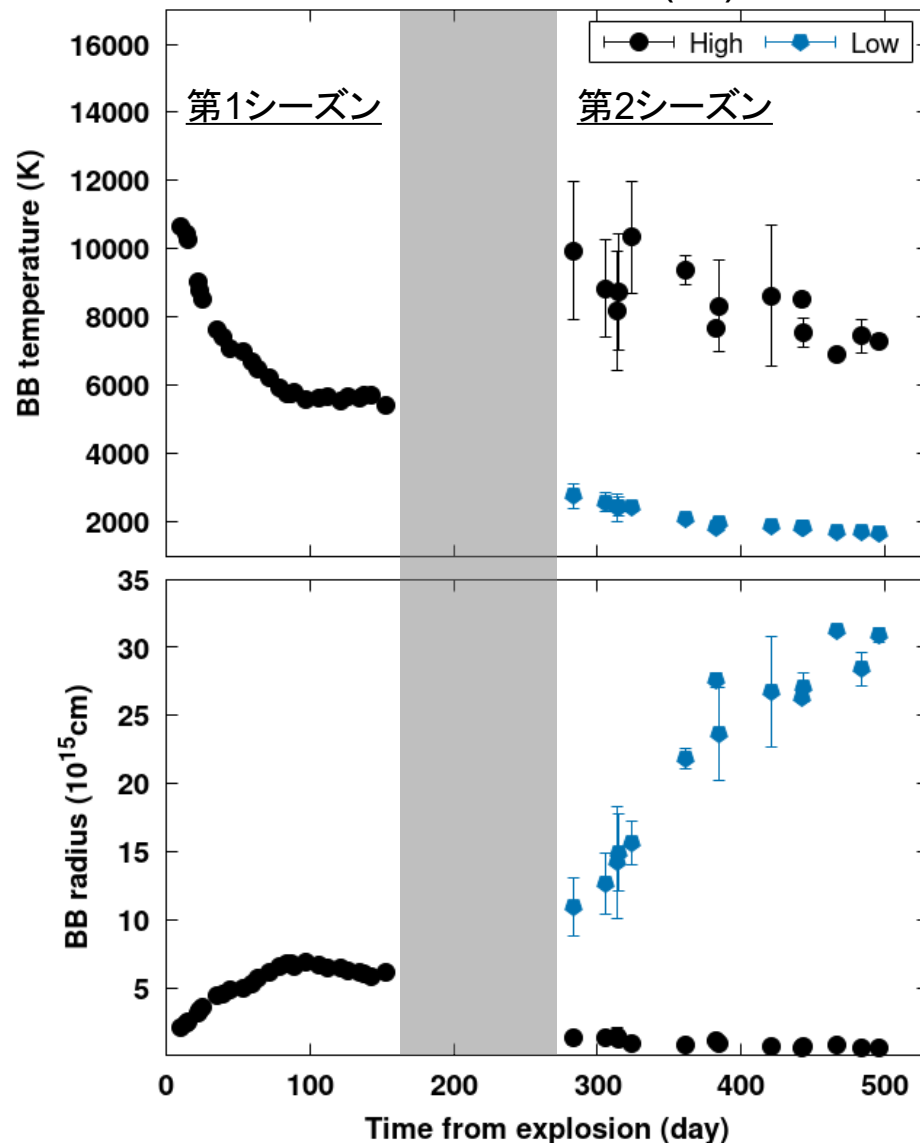
H α の寄与が考えられるため
 r bandは除外している

➤ NIR excessが顕著に表れた (285d以降)



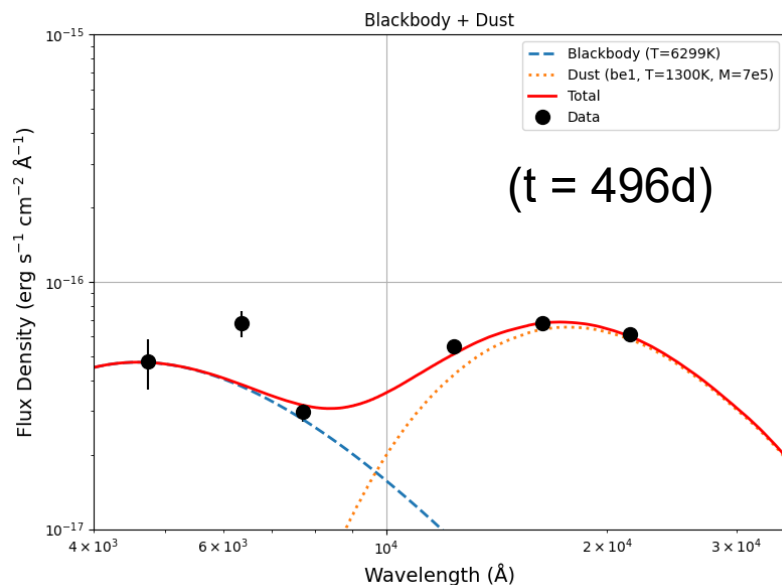
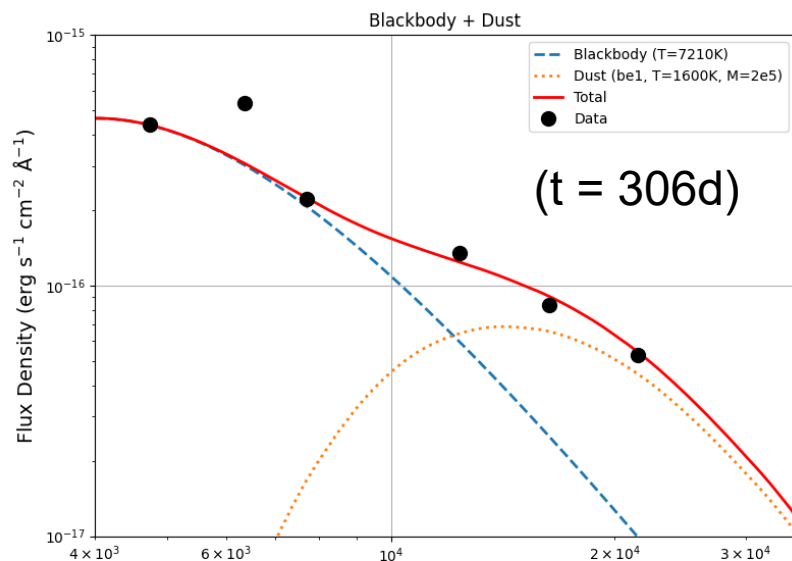
ダスト放射の寄与

黒体温度(上)と半径(下)の進化



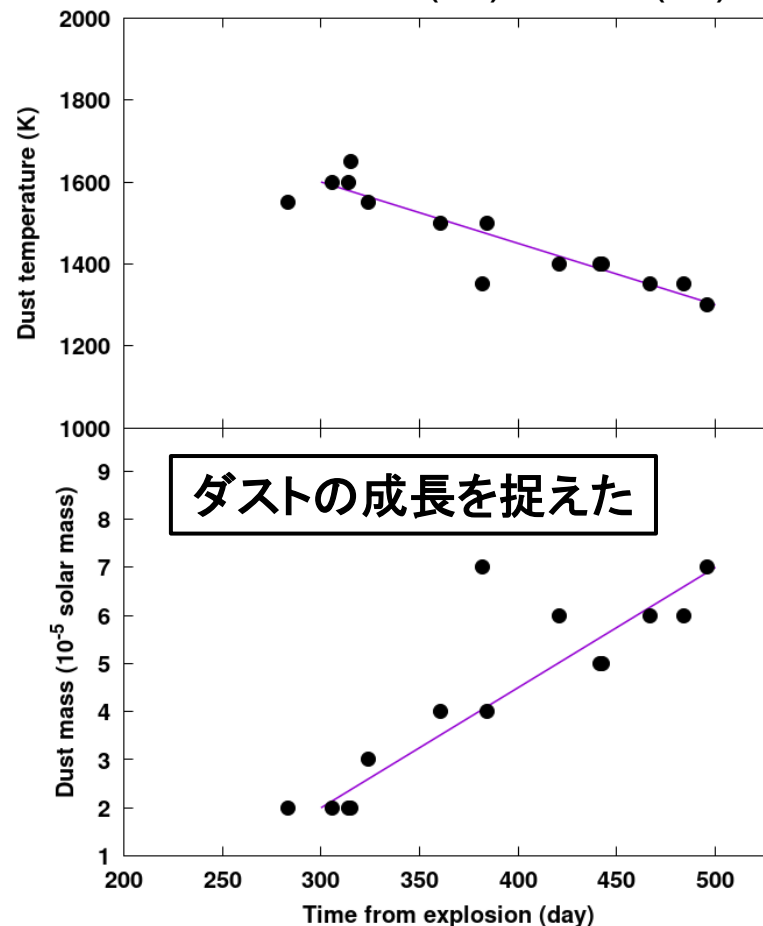
ダストモデル

- 低温成分をダスト放射モデルで置換
— 粒径 $0.01\ \mu\text{m}$ のカーボンダストを仮定

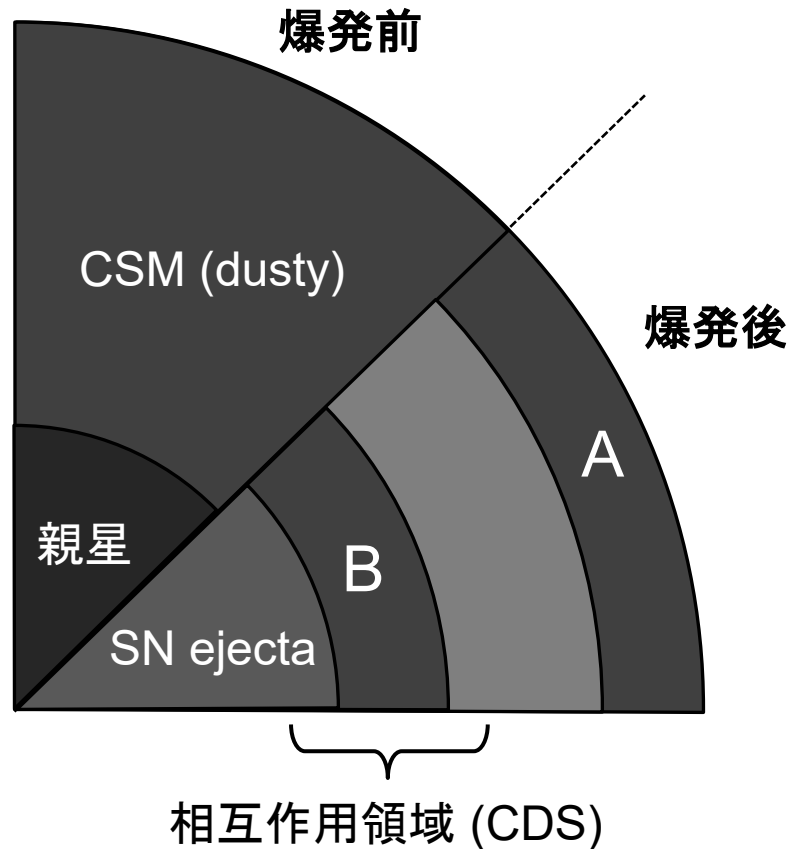


$$F_v = \frac{M_d B_v(T_d) \kappa_v(a)}{d^2}, \quad M_d: \text{dust mass}$$

ダストの温度 (上) と質量 (下)



ダストの起源は？



観測されたダストの形成サイトを考察

A : SN放射による蒸発から
生き残った星周ダスト

⇒ 赤外超過の開始が遅すぎる
衝撃波による破壊

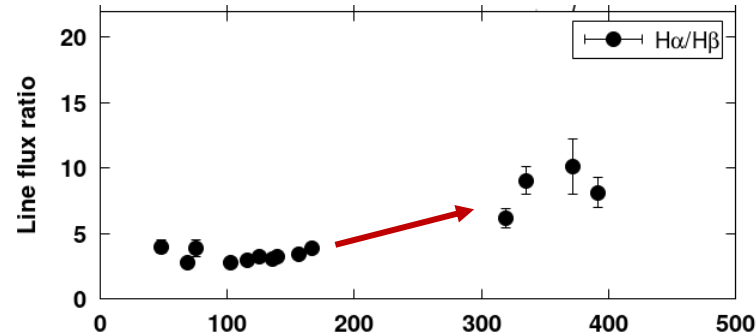
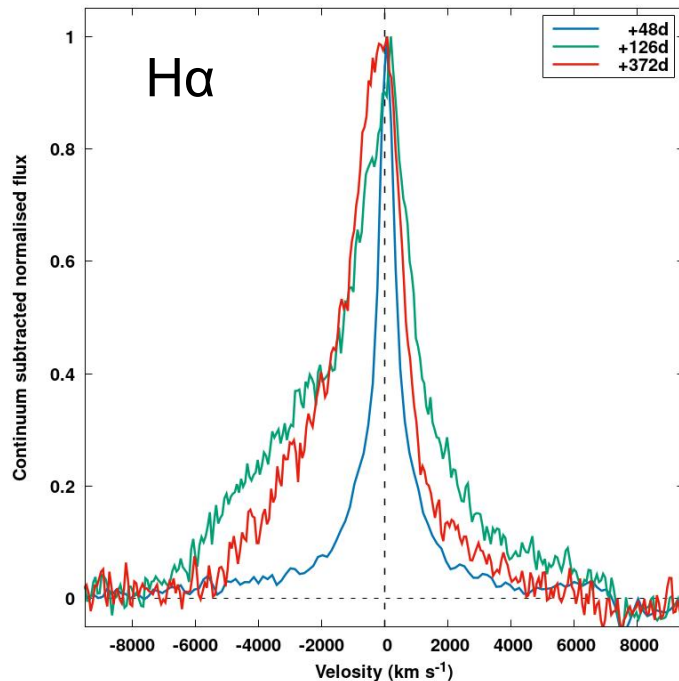
B : CDS (cool dense shell)内で
形成されたダスト

⇒ 観測された特徴を説明できる
H α の時間進化
可視光の減光と赤外超過

今回観測した赤外超過の起源は
CDS内で新たに形成されたダストである可能性が高い

ダストによる効果

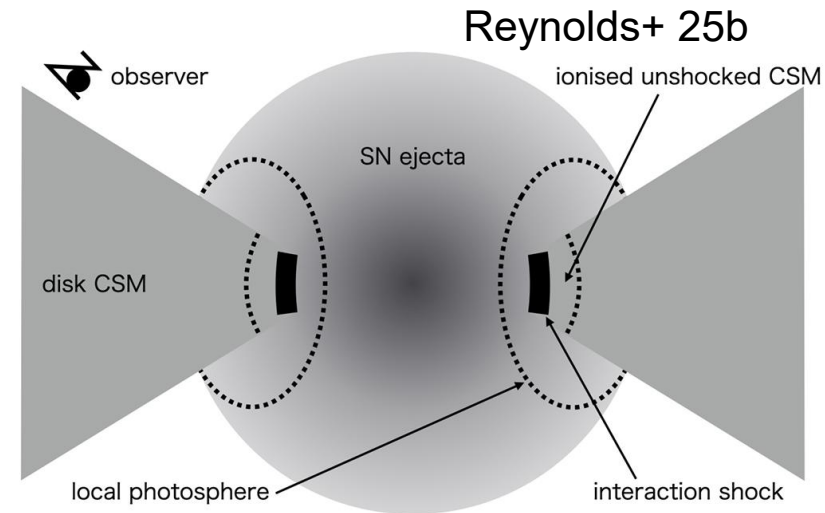
- ダストの存在を示唆する観測的特徴
 - 可視光LCの減光率増加
 - H α の非対称化
 - ⇒ ダストによる放射源の遮蔽
 - H α /H β 比の増加
 - ⇒ 減光の波長依存性



これらの観測的特徴と赤外超過が
ほぼ同時に見られた



新たなダストの形成を支持



まとめ

- IIn型超新星のSN 2024dyを対象に紫外線から近赤外線までのフォローアップ観測を実施
- スペクトルの特徴とLight curveから**long-lived type IInと分類**
- スペクトルの進化は典型的なIIn型であり、極大以降H α は**複雑なプロファイルと非対称性**を示した
- 後期観測で近赤外線の再増光が見られ、SEDは**明確な赤外超過**を示した
- ダストモデルによる解析で、 $2 \times 10^{-5} M_{\odot}$ から $7 \times 10^{-5} M_{\odot}$ の**ダスト質量の増加**を確認
- 可視光の減光率増加と近赤外再増光、H α の時間進化から**相互作用領域でのダスト形成**が示唆された

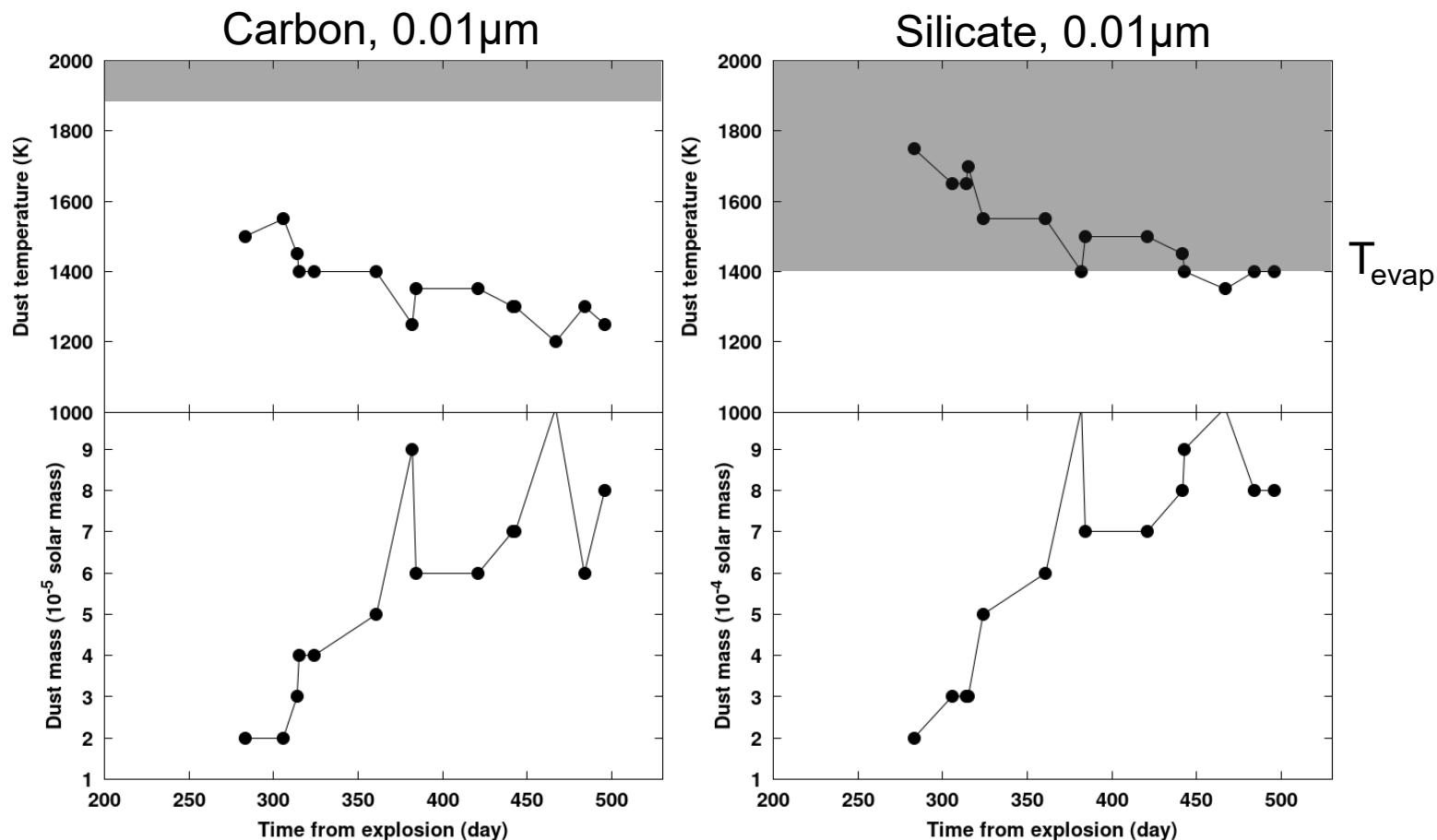
今後の展望

- LCをモデルと比較して、主な物理量(M_{csm} , E_{kin} , etc)に制限を与える
- 爆発の幾何構造を仮定し、観測に整合的なシナリオを検討する

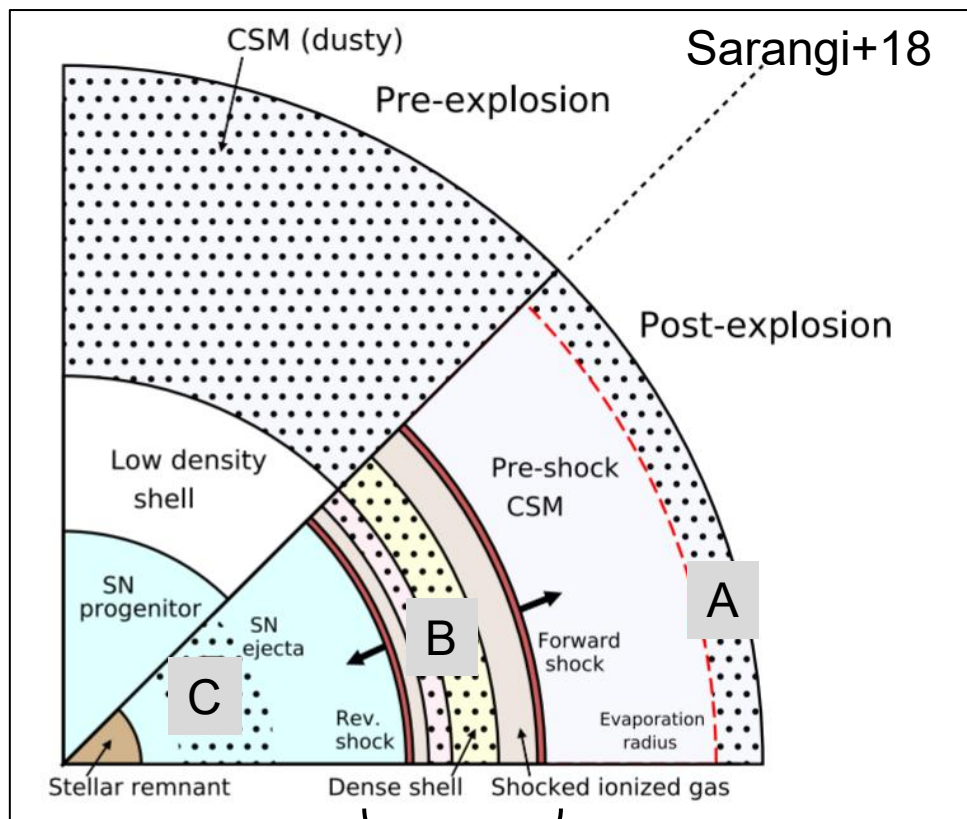
ダストモデルの比較

➤ CarbonとSilicateのモデル比較

- Silicateの蒸発温度 ~ 1400 Kを超えた温度を示唆 $\Rightarrow$ Silicateを棄却
- Carbonモデルでは蒸発温度未満、質量は $10^{-5} - 10^{-4}$ の範囲



議論:ダストの起源は(Ejecta込み)?



相互作用領域 (CDS)

A : SN放射による蒸発から
生き残った星周ダスト

⇒赤外超過の開始が遅すぎる
衝撃波による破壊

B : CDS (cool dense shell)内で
形成されたダスト

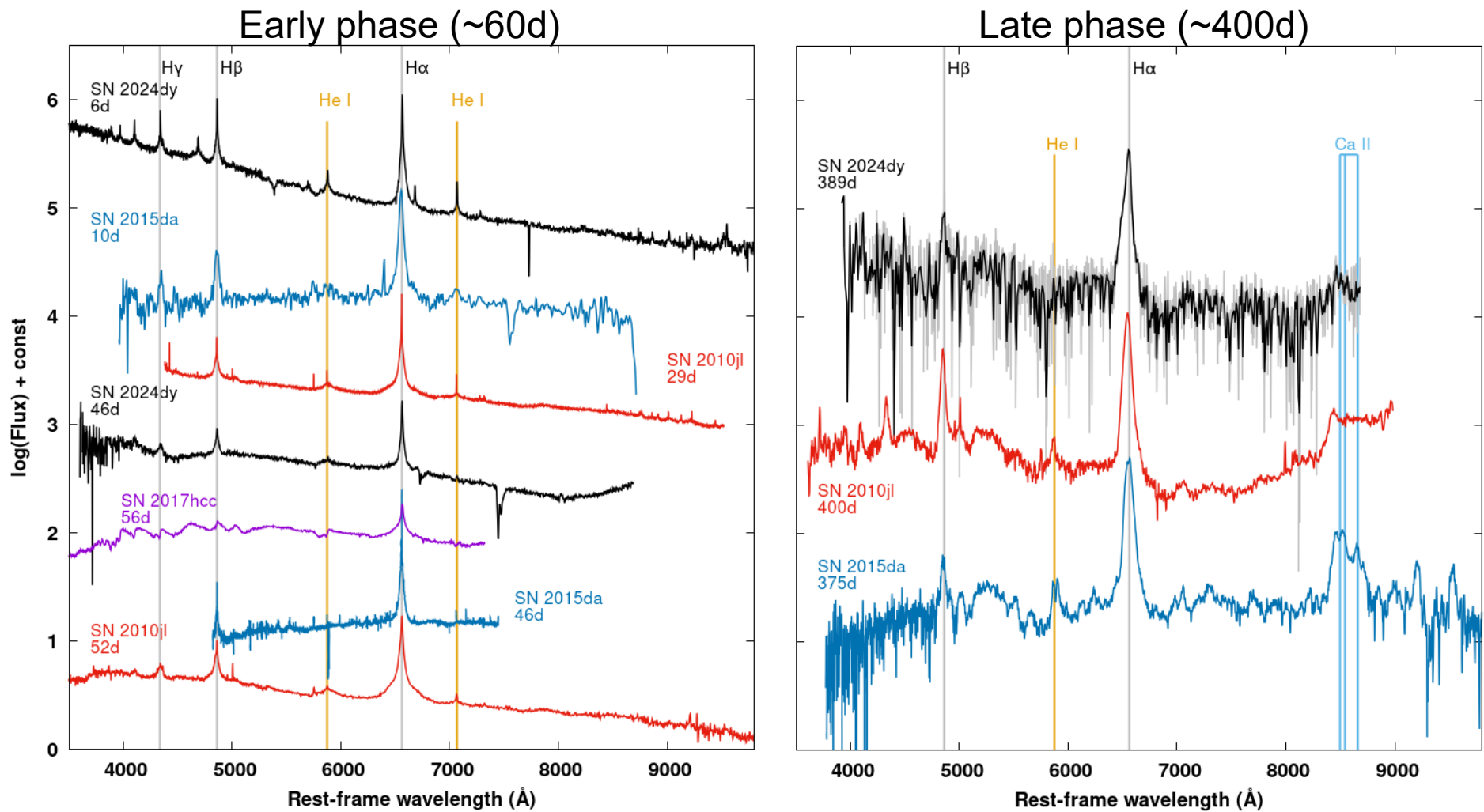
⇒観測された特徴を説明できる

C : SN ejecta内で形成されたダスト
⇒膨張速度が速すぎる

CSM相互作用による妨害?

今回観測した赤外超過の起源は
CDS内で形成されているダストである可能性が高い

Comparison with long-lived IIn



➤ Smoothing was applied to the last spectrum (389d) for clarity.

Bolometric light curves

